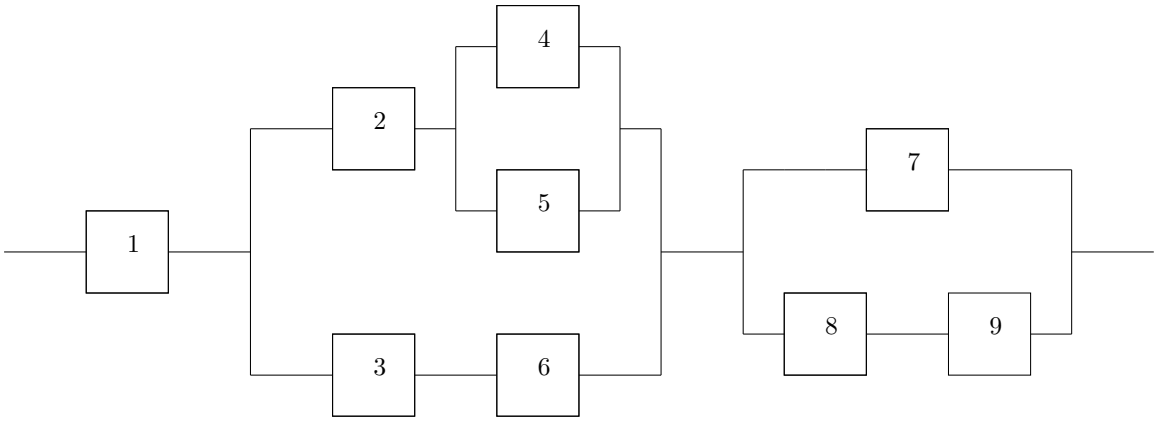
Práctica del TEMA 1

(Teoría de la Probabilidad)

1. Consideremos el circuito de la figura y consideremos los sucesos $A_i =$ "el componente i falla en la transmisión" $(i = 1, \ldots, 9)$. Escribir el suceso $B =$ "el circuito falla" en términos de los sucesos $A_1, \ldots, A_9$.



$B = A_1 \cup \{[A_2 \cup (A_4 \cap A_5)] \cap [A_3 \cup A_6]\} \cup [A_7 \cap (A_8 \cup A_9)]$

2. Un determinado grupo de personas está formado por 7 mujeres (M) y 3 hombres (H). Tres de las mujeres y uno de los hombres son fumadores (F); el resto son no fumadores (NF). Si elegimos al azar una persona de este grupo, calcula $P(M \cap F)$, $P(M \cup F)$, $P(F|M)$ y $P(H|NF)$.

$$P(M \cap F) = 3/10 \quad P(M \cup F) = 8/10 \quad P(F|M) = 3/7 \quad P(H|NF) = 2/6$$

3. Tenemos una moneda en que la probabilidad de sacar cara es p y la de sacar cruz $q = 1 - p$. Se pide calcular:

   a) Probabilidad de que salgan 5 cruces antes de la primera cara.
   Definimos los sucesos $C_i =$ {Sacar cara en la i-ésima tirada} y
   $X_i =$ {Sacar cruz en la i-ésima tirada}. La probabilidad que se pide es:

   $$P(X_1 \cap X_2 \cap X_3 \cap X_4 \cap X_5 \cap C_6) = P(X_1)P(X_2)P(X_3)P(X_4)P(X_5)P(C_6) = q^5 p$$

   donde hemos utilizado que los resultados de las distintas tiradas son sucesos independientes.

   b) Probabilidad de que en 10 tiradas salgan 3 caras.
   Si las caras salieran en las 3 primeras tiradas sería:

   $$P(C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap X_4 \cap \cdots \cap X_{10}) = P(C_1)P(C_2)P(C_3)P(X_4) \cdots P(X_{10}) = p^3 q^7$$

Si salieran en las tiradas 1, 2 y 4, sería:

$$P(C_1 \cap C_2 \cap X_3 \cap C_4 \cap \cdots \cap X_{10}) = P(C_1)P(C_2)P(X_3)P(C_4)\cdots P(X_{10}) = p^3q^7$$

Nótese que la probabilidad es siempre la misma independientemente de en qué tiradas salgan las 3 caras. Por tanto, la probabilidad que se pide será $\begin{pmatrix} 10 \\ 3 \end{pmatrix} p^3q^7$, ya que $\begin{pmatrix} 10 \\ 3 \end{pmatrix}$ son todas las formas en que se pueden repartir 3 caras entre 10 tiradas.

c) Probabilidad de obtener la tercera cara en la sexta tirada.
Si las dos primeras caras salieran en las dos primeras tiradas sería:

$$P(C_1 \cap C_2 \cap X_3 \cap X_4 \cap X_5 \cap C_6) = P(C_1)P(C_2)P(X_3)P(X_4)P(X_5)P(C_6) = p^3q^3$$

Si salieran en las tiradas 1 y 3 sería:

$$P(C_1 \cap X_2 \cap C_3 \cap X_4 \cap X_5 \cap C_6) = P(C_1)P(X_2)P(C_3)P(X_4)P(X_5)P(C_6) = p^3q^3$$

Como antes, vemos que esta probabilidad es independiente de en qué tiradas se obtengan las dos primeras caras. Por tanto, la probabilidad que se pide será $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} p^3q^3$, ya que $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ son todas las formas en que se pueden repartir 2 caras entre las 5 primeras tiradas.

4. Hemos metido en una bolsa 3 bolas rojas, 2 blancas y 1 negra. Si sacamos tres bolas sin mirar, ¿qué probabilidad hay de que salgan, por este orden, roja, negra y roja?

Aplicando la regla del producto, se tiene

$$P(R_1 \cap N_2 \cap R_3) = P(R_1)P(N_2|R_1)P(R_3|R_1 \cap N_2) = 3/6 \cdot 1/5 \cdot 2/4 = 1/20$$

5. En un determinado equipo informático se suelen producir tres tipos de fallos (A, B y C) en la proporción 1:1:2. Los fallos de tipo A producen un bloqueo del sistema en el 95% de los casos. Este porcentaje es del 50% en los fallos de tipo B y de un 25% en los de tipo C. Calcula las siguientes probabilidades:

   (a) Si se produce un fallo en el equipo, probabilidad de que el sistema se bloquee.
   (b) Acaba de bloquearse el sistema. Probabilidad de que sea debido a un fallo de tipo A.

(a) Usando el Teorema de la Probabilidad Total, tenemos que

$$P(Bloq) = P(A) \cdot P(Bloq|A) + P(B) \cdot P(Bloq|B) + P(C) \cdot P(Bloq|C)$$

$$= 1/4 \cdot 0.95 + 1/4 \cdot 0.50 + 2/4 \cdot 0.25 = 0.4875$$

(b) Ahora podemos aplicar Bayes:

$$P(A|Bloq) = \frac{P(A)P(Bloq|A)}{P(Bloq)} = \frac{1/4 \cdot 0.95}{0.4875} = 0.4872$$

De forma análoga podemos ver que:

$$P(B|Bloq) = P(C|Bloq) = 0.2564$$

6. Para acceder a cierta aplicación debemos introducir una contraseña de 10 caracteres. De ellos 6 deben ser letras (28 posibilidades), 3 deben ser números (10 posibilidades) y uno debe ser un carácter especial (12 posibilidades). ¿Cuántas contraseñas posibles salen?

   Primero veamos de cuántas formas se pueden distribuir los 3 tipos de caracteres entre las 10 posiciones (serán permutaciones con repetición):

$$PR_{10,6,3,1} = \frac{10!}{6!3!1!} = 840$$

   Después, para cada una de estas configuraciones posibles hay 28 posibilidades por cada letra (hay 6 letras), 10 por cada número (3 números) y 12 por el carácter especial. El número total de contraseñas posibles será:

$$840 \cdot 28^6 10^3 12^1 = 4,857,454,264,320,000 \approx 5000 \text{ billones}$$